

# Chapitre 7

Allocation de capital

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Value at Risk

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Capital réglementaire, capital économique et conventions comptables

- (a) Le **capital réglementaire** est le minimum légal imposé par les superviseurs bancaires (règles standardisées ou modèle interne validé) : la banque n'est jamais totalement libre de choisir sa méthode. Le **capital économique** (EC) est une estimation interne, propre à chaque institution, de la capitalisation nécessaire pour rester solvable à un niveau de confiance donné : c'est lui qui laisse une liberté totale de méthode, sous la seule contrainte d'être jugé acceptable par les actionnaires et les agences de notation.
- (b) La comptabilité au **coût historique** enregistre les flux tels qu'ils surviennent, complétée par des provisions prudentes : simple, mais tournée vers le passé. La comptabilité en **juste valeur** valorise au prix de marché ou à un prix modélisé : plus subjective, mais tournée vers l'avenir. Seule la juste valeur est pertinente pour le risque, car le risque porte par définition sur la valeur *future* d'une position, et non sur son coût d'acquisition passé.
- (c) Le **trading book** (positions liquides, intention de négociation) utilise la juste valeur ; le **banking book** (positions de long terme, peu liquides) utilise généralement le coût historique. La justification tient à la liquidité et à l'horizon : une position destinée à être revendue rapidement doit être valorisée au prix auquel elle pourrait effectivement être cédée aujourd'hui, alors qu'une position détenue jusqu'à l'échéance n'a pas vocation à être liquidée à un prix de marché instantané.
- (d) Pilier 1 : exigences minimales de capital. Pilier 2 : supervision et revue prudentielle, y compris la possibilité pour le superviseur d'imposer une charge additionnelle. Pilier 3 : transparence et discipline de marché par la publication d'informations. Le Pilier 2 diffère fondamentalement du Pilier 1 en ce qu'il n'est pas une règle mécanique appliquée uniformément : c'est un jugement discrétionnaire du superviseur, au cas par cas, qui peut aller au-delà du minimum calculé par la formule du Pilier 1.

### Exercice 2 — Charge de capital pour risque de marché

- (a)  $MRC = GRC + \{SRC \text{ ou } IRC\}$ . La **GRC** (charge générale) couvre le risque systématique du marché — le mouvement d'ensemble auquel personne n'échappe. La **SRC/IRC** (charge spécifique ou incrémentale) couvre le risque idiosyncratique propre à un émetteur, ainsi que le risque de défaut, non capturé par le mouvement de marché général.
- (b)  $GRC = k \times \max(\overline{VaR}_{60j}, VaR_{hier})$ . Le multiplicateur  $k \in [3, 4]$  dépend des résultats de backtesting (chapitre 5) :  $k = 3$  en zone verte,  $k = 4$  en zone rouge.
- (c) Non : il y a une disproportion majeure. Une VaR à 99,9 % correspond, sous normalité, à un score  $z \approx 3,09$  écarts-types ; un multiplicateur  $k = 3$  appliqué à une VaR déjà construite à 99 % de confiance (score  $z \approx 2,33$ ) porte l'ensemble à environ  $3 \times 2,33 \approx 7$  écarts-types, soit une probabilité de dépassement de l'ordre de  $10^{-12}$  — bien au-delà de toute VaR usuelle, même à 99,9 %. Cette disproportion révèle que les régulateurs ne font pas confiance aux hypothèses du modèle interne (normalité, i.i.d.) pour décrire correctement la queue de distribution : le multiplicateur  $k$  n'est pas calibré pour représenter une probabilité réelle, mais pour amortir, par une marge de sécurité forfaitaire, l' sous-estimation structurelle du risque de queue par les modèles normaux — exactement le problème mis en évidence empiriquement par l'étude d'Alexander et Sheedy citée au chapitre 5.
- (d) Pour les actions, la GRC standardisée est de 8 % de l'exposition nette, et la SRC de 8 % (ou 4 % si le portefeuille est liquide et bien diversifié) de l'exposition **brute** — sans compensation entre positions longues et courtes. L'absence de compensation reflète le fait que la SRC couvre un risque idiosyncratique par émetteur : une position longue sur un titre et une position courte sur un autre titre ne se neutralisent pas du point de vue du risque de défaut ou de dégradation spécifique à chacun, même si elles se neutralisent partiellement du point de vue du risque de marché général.

### Exercice 3 — Capital économique, agrégation et performance ajustée du risque

- (a)  $EC = A_0 - D_0^*$ , où  $D_0^*(1 + R_D) = A_0(1 + R_{A,\alpha})$  et  $R_{A,\alpha}$  est le quantile de niveau  $\alpha$  du rendement des actifs. L'EC est fondamentalement une VaR appliquée au bilan entier de la firme car il mesure exactement la même chose qu'une VaR de portefeuille : l'écart entre une valeur espérée (ici, la valeur future attendue des actifs) et un quantile extrême défavorable de cette même valeur future — seul l'objet mesuré change (tout le bilan, plutôt qu'un portefeuille de trading).
- (b)  $EC = \sqrt{EC_A^2 + EC_B^2 + 2\rho EC_A EC_B}$ . Dès que  $\rho < 1$ , on a  $2\rho EC_A EC_B < 2 EC_A EC_B$ , donc  $EC_A^2 + EC_B^2 + 2\rho EC_A EC_B < (EC_A + EC_B)^2$ , d'où  $EC < EC_A + EC_B$  : c'est l'effet de diversification, exactement analogue à celui d'un portefeuille de deux actifs dont la volatilité combinée est inférieure à la somme des volatilités individuelles dès que leur corrélation est imparfaite.
- (c) Le **risque d'agrégation** est le risque de modèle spécifique lié à une hypothèse de corrélation incorrecte lors de l'agrégation des capitaux économiques. Il est qualifié d'insidieux car les corrélations ont tendance à **augmenter** précisément dans les conditions de marché stressées : la diversification supposée en temps normal, sur laquelle repose l'économie de capital agrégé, peut s'évanouir exactement au moment où elle serait le plus nécessaire pour absorber des pertes simultanées.
- (d)  $RAROC = \frac{E(P\&L) - k \times EC}{EC}$ . Il n'est pas optimal de maximiser le RAROC activité par activité car c'est la **contribution marginale** de chaque activité au capital économique **total** du groupe qui détermine sa vraie valeur ajoutée — exactement comme la VaR marginale de l'introduction — et non son risque évalué isolément. Une activité au RAROC individuel élevé mais fortement corrélée aux autres activités du groupe peut avoir une contribution marginale au risque total bien supérieure à son risque autonome.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 6, 5, 3, introduction)

### Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Dans l'exemple du chapitre 5, le S&P 500 enregistre 33 dépassements sur la période 2000-2007 contre 20 attendus, et le test de Kupiec rejette le modèle aux deux seuils usuels (statistique  $7,14 > 6,63$ ). Un tel résultat, rapporté à une base de 250 jours, placerait très probablement la banque en zone rouge de Bâle (ou à tout le moins en zone jaune haute) plutôt qu'en zone verte. Concrètement, cela porte le multiplicateur  $k$  de 3 à 4 dans la formule  $GRC = k \times \max(\bar{VaR}_{60j}, VaR_{hier})$  : à VaR moyenne strictement inchangée, la charge de capital réglementaire augmente donc d'un tiers ( $4/3 \approx 1,33$ ). Le backtesting n'est ainsi pas seulement un exercice de validation statistique abstrait : un modèle qui dépasse trop souvent son seuil se traduit, presque mécaniquement, par une immobilisation de capital supplémentaire pour la banque.
- (b) Les deux jouent un rôle complémentaire, non substituable. Le multiplicateur  $k$  est un **correctif scalaire, uniforme et forfaitaire** : il gonfle la VaR calculée par un facteur constant, sans jamais interroger la forme ou l'origine précise du risque de queue sous-estimé — il peut corriger l'*ampleur globale* de la charge, mais reste aveugle à sa *source*. Un scénario de crise du chapitre 6, à l'inverse, construit une perte hypothétique *spécifique*, liée à un mécanisme économique identifié (krach, insolvabilité bancaire, choc de crédit) : il éclaire précisément quelle combinaison de facteurs produirait la perte extrême, information que le multiplicateur  $k$ , par construction, ne peut jamais fournir. Un régulateur prudent a besoin des deux : le multiplicateur comme filet de sécurité automatique et univoque, les scénarios comme diagnostic ciblé des vulnérabilités structurelles du portefeuille.
- (c) Utiliser un  $\rho$  ordinaire dans la formule d'agrégation revient à supposer que le bénéfice de diversification observé en période calme continuera de s'appliquer en période de tension — précisément l'hypothèse que le chapitre 3 identifie comme fausse dans un cadre à régimes (la corrélation du régime de crise diffère structurellement de celle du régime calme), et que ce chapitre lui-même contredit explicitement (« les corrélations ont tendance à augmenter... »).

Comme la covariance stressée du chapitre 6 (exercice 6) l'illustre numériquement (un rapport de volatilité de portefeuille supérieur à 4 entre régime ordinaire et régime stressé, largement porté par la hausse simultanée des volatilités *et* de la corrélation), remplacer  $\rho$  ordinaire par un  $\rho$  stressé dans la formule d'agrégation ferait **diminuer** l'écart entre  $EC_A + EC_B$  et l'EC agrégé : le bénéfice de diversification apparent en temps normal se réduirait mécaniquement, car le terme  $2\rho EC_A EC_B$  augmenterait avec  $\rho$ . Utiliser un  $\rho$  ordinaire surestime donc le bénéfice de diversification précisément dans le scénario — une crise généralisée — où ce bénéfice compte le plus.

- (d) Puisque  $\rho \leq 1$ , on a  $2\rho EC_A EC_B \leq 2EC_A EC_B$ , donc  $EC_A^2 + EC_B^2 + 2\rho EC_A EC_B \leq EC_A^2 + EC_B^2 + 2EC_A EC_B = (EC_A + EC_B)^2$ . En prenant la racine carrée (toutes les quantités étant positives),  $EC_{\text{agrégé}} \leq EC_A + EC_B$  : la sous-additivité est donc vérifiée pour toute corrélation  $\rho \leq 1$ , avec égalité seulement au cas limite  $\rho = 1$  (aucune diversification). Cette propriété algébrique ne garantit cependant pas la cohérence complète de l'EC au sens de l'introduction : comme le chapitre 6 (exercice 4d) le soulignait, la cohérence présuppose que la mesure de risque soit une fonctionnelle bien définie d'une distribution de probabilité. Ici, la sous-additivité n'est démontrée que *sous la forme fonctionnelle particulière* de cette formule d'agrégation (implicitement, une hypothèse de normalité ou d'ellipticité conjointe résumée par le seul coefficient  $\rho$ ) : elle ne dit rien sur la cohérence de l'EC en général, ni sur ce qui se passerait si le risque d'agrégation lui-même (un mauvais choix de  $\rho$ , discuté en (c)) faussait la distribution sous-jacente. La sous-additivité démontrée ici est donc une propriété locale de la formule employée, pas une garantie générale de cohérence de la mesure du capital économique.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Capital économique et probabilité d'insolvabilité, chiffré

- (a)  $x_0 = \frac{55 \times 1,025}{80} - 1 = \frac{56,375}{80} - 1 \approx 0,70469 - 1 = -29,53\%$ .
- (b)  $z = \frac{-29,53\% - 6\%}{12\%} = \frac{-35,53\%}{12\%} \approx -2,961$ . Probabilité d'insolvabilité =  $\Phi(-2,961) \approx 0,153\%$ .
- (c)  $R_{A,\alpha} = 6\% + (-2,576) \times 12\% \approx 6\% - 30,91\% = -24,91\%$ .  $D_0^* = \frac{80 \times (1 - 0,2491)}{1,025} = \frac{80 \times 0,7509}{1,025} \approx \frac{60,07}{1,025} \approx 58,61$  M€. EC =  $80 - 58,61 \approx 21,39$  M€.
- (d) Le coussin actuel est  $A_0 - D_0 = 80 - 55 = 25$  M€, supérieur à l'EC requis de 21,39 M€ à 99,5 % : la firme détient donc actuellement **plus** que le minimum requis pour ce niveau de confiance, un surplus d'environ 3,61 M€. Ce résultat est cohérent avec la question (b) : la probabilité d'insolvabilité actuelle de la firme (0,153 %) est déjà inférieure au seuil cible de 0,5 %, ce qui signifie précisément que son passif actuel de 55 M€ est déjà inférieur au passif maximal admissible pour ce seuil — la firme est surcapitalisée par rapport à cet objectif de solvabilité particulier, et pourrait en principe accroître son passif jusqu'à 58,61 M€ tout en respectant encore la contrainte de 99,5 %.

#### Exercice 6 — Agrégation du capital économique et RAROC marginal, chiffré

- (a)  $EC_{\text{agrégé}} = \sqrt{18^2 + 10^2 + 2 \times 0,3 \times 18 \times 10} = \sqrt{324 + 100 + 108} = \sqrt{532} \approx 23,07$  M€. La somme des EC individuels est  $18 + 10 = 28$  M€ ; le bénéfice de diversification est donc  $28 - 23,07 \approx 4,93$  M€, soit environ 17,6 % de la somme.
- (b)  $RAROC_X = \frac{3,6 - 0,10 \times 18}{18} = \frac{3,6 - 1,8}{18} = \frac{1,8}{18} = 10,0\%$ .  $RAROC_Y = \frac{1,7 - 0,10 \times 10}{10} = \frac{1,7 - 1,0}{10} = \frac{0,7}{10} = 7,0\%$ . Sur cette base autonome, l'activité X paraît la plus rentable.

$$(c) \quad MC_X = 18 \times \frac{18 + 0,3 \times 10}{23,07} = 18 \times \frac{21}{23,07} \approx 18 \times 0,9105 \approx 16,39 \text{ M€}. \quad MC_Y = 10 \times \frac{10 + 0,3 \times 18}{23,07} = 10 \times \frac{15,4}{23,07} \approx 10 \times 0,6677 \approx 6,68 \text{ M€} \text{ (on vérifie } 16,39 + 6,68 \approx 23,07 = EC_{\text{agrégé}}).$$

$$RAROC_X^{\text{marg}} = \frac{3,6 - 0,10 \times 16,39}{16,39} \approx \frac{1,96}{16,39} \approx 11,97 \%. \quad RAROC_Y^{\text{marg}} = \frac{1,7 - 0,10 \times 6,68}{6,68} \approx \frac{1,03}{6,68} \approx 15,46 \%.$$

- (d) Le classement s'**inverse** : Y était moins rentable que X sur une base autonome (7 % contre 10 %), mais devient plus rentable que X sur une base marginale (15,46 % contre 11,97 %). L'explication tient à la part de risque diversifiable de chacune : la contribution marginale de Y ne représente que  $6,68/10 \approx 66,8 \%$  de son EC autonome, contre  $16,39/18 \approx 91,1 \%$  pour X — Y bénéficie donc, proportionnellement à son propre risque, d'une réduction de risque par diversification bien plus importante que X au sein du groupe. Ce résultat illustre exactement la mise en garde du chapitre : classer les activités par leur seul RAROC autonome aurait conduit à privilégier X au détriment de Y, alors que Y est, en réalité, l'activité qui contribue le moins au risque agrégé du groupe par euro de profit espéré — c'est la contribution marginale au capital économique total, et non le ratio individuel, qui doit guider l'allocation optimale de capital.